(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210170820 U
(45)授权公告日 2020.03.24

(21)申请号 201920846140.9

(22)申请日 2019.06.05

(73)专利权人 成都市山之田模型设计有限公司
地址 610000 四川省成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道二段406号

(72)发明人 赵云 刘辰

(74)专利代理机构 成都顶峰专利事务所(普通合伙) 51224
代理人 曾凯

(51)Int.Cl.
A63F 9/00(2006.01)
A63H 33/00(2006.01)

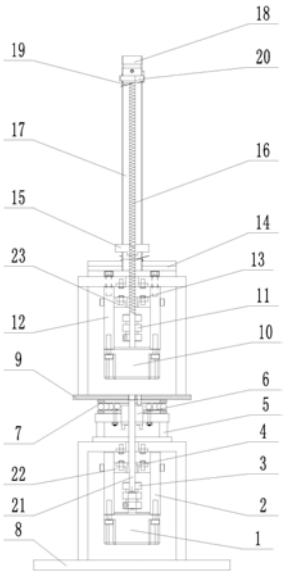
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54)实用新型名称

一种旋转弹跳运动模型

(57)摘要

本实用新型目的提供了一种旋转弹跳运动模型,通过将活动架与活灵固定,把受控的模型安装在活动架上,控制电机的旋转速度的随时间的变化从而使活动在各阶段的升降速度,从而可以模仿弹跳运动,或升降运动,活灵受控与丝杆,都为接触式控制,使得控制更加稳定方便,同时,再通过旋转运动装置驱动整个弹跳运动装置做旋转运动,从而达到受控的模型可以做旋转加弹跳或升降的运动,解决了现有的弹跳运动模型大多采用气动,或者磁力控制运动受控件做升降弹跳模型,但这些模型的稳定性不好,也不好控制,再者,目前的也没有同时旋转加弹跳或升降的运动模的问题。



CN 210170820 U

1.一种旋转弹跳运动模型，其特征在于：包括旋转运动装置以及弹跳运动装置，所述旋转运动装置驱动整个弹跳运动装置做旋转运动，所述弹跳运动装置驱动受控物件做弹跳运动；所述弹跳运动装置包括驱动机构、丝杆(16)、活灵以及运动导轨(17)，所述驱动机构驱动丝杆(16)正反旋转，所述活灵与丝杆(16)通过螺纹配合，活灵随丝杆(16)的正反旋转在运动导轨(17)上做往复运动；所述活灵连接活动架(15)，所述受控物件安装在活动架(15)上。

2.根据权利要求1所述的旋转弹跳运动模型，其特征在于：所述弹跳运动装置旋转运动方向的中线上固定设置有导电滑环(6)，所述弹跳运动装置的电气连接线通过导电滑环(6)连接电源线。

3.根据权利要求2所述的旋转弹跳运动模型，其特征在于：所述弹跳运动装置位于旋转运动装置的上方；所述旋转运动装置与弹跳运动装置通过平面推力轴承(7)连接。

4.根据权利要求3所述的旋转弹跳运动模型，其特征在于：所述旋转运动装置顶部设置有平面推力轴承安装架(5)，所述平面推力轴承安装架(5)为圆形台面且中部设置有通孔，所述平面推力轴承(7)安装于平面推力轴承安装架(5)上方且同轴设置；所述导电滑环(6)安装在平面推力轴承安装架(5)的中间通孔处。

5.根据权利要求4所述的旋转弹跳运动模型，其特征在于：所述旋转运动装置安装在底板(8)上，旋转运动装置包括第一电机(1)、转动轴(21)，所述第一电机(1)通过第一联轴器(3)与转动轴(21)连接；所述弹跳运动装置的底部设置有平板(9)，所述平板(9)的中部设置有转动轴固定孔(801)，所述转动轴(21)的顶端位于转动轴固定孔(801)内与平板(9)固定连接；所述第一电机(1)固定在第一电机安装架(2)的下端，所述第一电机安装架(2)为上下开口的腔体，所述转动轴(21)贯穿设置于第一电机安装架(2)内部。

6.根据权利要求5所述的旋转弹跳运动模型，其特征在于：所述第一电机安装架(2)的内腔壁上设置有转动轴定位架(22)，所述转动轴定位架(22)中部设置有第一深沟轴承(4)，所述转动轴(21)位于第一深沟轴承(4)内。

7.根据权利要求1所述的旋转弹跳运动模型，其特征在于：所述驱动机构为第二电机(10)，所述第二电机(10)通过第二联轴器(11)与丝杆(16)连接，所述第二电机(10)安装于第二电机安装架(12)下方，所述第二电机安装架(12)为上下开口的腔体，所述丝杆(16)贯穿设置于第二电机安装架(12)内部。

8.根据权利要求7所述的旋转弹跳运动模型，其特征在于：所述第二电机安装架(12)内腔上固定设置有丝杆定位架(23)，所述丝杆定位架(23)设置有与丝杆(16)同轴设置的第二深沟轴承(13)，所述丝杆(16)位于第二深沟轴承(13)内。

9.根据权利要求7所述的旋转弹跳运动模型，其特征在于：所述运动导轨(17)底部设置有运动导轨安装座(14)，所述运动导轨安装座(14)固定设置在第二电机安装架(12)顶部。

10.根据权利要求1所述的旋转弹跳运动模型，其特征在于：所述运动导轨(17)的顶部固定设置有顶部固定件(18)，所述顶部固定件(18)内部设置有与丝杆(16)同轴的轴承，所述丝杆(16)的顶端安装于所述轴承内；所述运动导轨(17)下端和上端都设置有轻触开关(19)以及磁感应开关(20)。

一种旋转弹跳运动模型

技术领域

[0001] 本实用新型属于运动模型，具体涉及一种旋转弹跳运动模型。

背景技术

[0002] 现在人们的兴趣爱好越来越广泛，以往很多模型只用于沙盘展示，现在很多模型爱好者开始自己制作模型，收藏模型，因此，现在对模型的仿真程度的要求也越来越高。

[0003] 现有的弹跳运动模型大多采用气动，或者磁力控制运动受控件做升降弹跳模型，但这些模型的稳定性不好，也不好控制，再者，目前也没有同时旋转加弹跳或升降的运动模型，然而，现在很多游乐场的游乐设施都有升降加旋转，或者弹跳加旋转的效果，因此，需要一种稳定的同时可实现旋转加弹跳或升降的运动模型，弥补模型市场的不足。

实用新型内容

[0004] 本实用新型目提供了一种旋转弹跳运动模型，解决了现有的弹跳运动模型大多采用气动，或者磁力控制运动受控件做升降弹跳模型，但这些模型的稳定性不好，也不好控制，再者，目前的也没有同时旋转加弹跳或升降的运动模的问题。

[0005] 本实用新型所采用的技术方案为：

[0006] 一种旋转弹跳运动模型，包括旋转运动装置以及弹跳运动装置，所述旋转运动装置驱动整个弹跳运动装置做旋转运动，所述弹跳运动装置驱动受控物件做弹跳运动；所述弹跳运动装置包括驱动机构、丝杆、活灵以及运动导轨，所述驱动机构驱动丝杆正反旋转，所述活灵与丝杆通过螺纹配合，活灵随丝杆的正反旋转在运动导轨上做往复运动；所述活灵连接活动架，所述受控物件安装在活动架上。考虑气动或磁控的运动模型都是非接触的控制式模型，因此不好控制，本方案采用驱动机构控制丝杆转动，丝杆带动活灵在导轨内运动，通过将活动架与活灵固定，把受控的模型安装在活动架上，控制电机的旋转速度的随时间的变化从而使活动在各阶段的升降速度，从而可以模仿弹跳运动，或升降运动，活灵受控与丝杆，都为接触式控制，使得控制更加稳定方便，同时，再通过旋转运动装置驱动整个弹跳运动装置做旋转运动，从而达到受控的模型可以做旋转加弹跳或升降的运动，解决了现有的弹跳运动模型大多采用气动，或者磁力控制运动受控件做升降弹跳模型，但这些模型的稳定性不好，也不好控制，再者，目前的也没有同时旋转加弹跳或升降的运动模的问题。

[0007] 进一步地，弹跳运动装置旋转运动方向的中线上固定设置有导电滑环，所述弹跳运动装置的电气连接线通过导电滑环连接电源线。考虑弹跳运动装置在状态时其供电的电气线路会发生缠绕，因此，设置导电滑环来接通电源，可以使旋转状态的整个弹跳运动装置连接电源线而不发生缠绕。

[0008] 进一步地，弹跳运动装置位于旋转运动装置的上方；所述旋转运动装置与弹跳运动装置通过平面推力轴承连接。

[0009] 进一步地，旋转运动装置顶部设置有平面推力轴承安装架，所述平面推力轴承安装架为圆形台面且中部设置有通孔，所述平面推力轴承安装于平面推力轴承安装架上方且

同轴设置;所述导电滑环安装在平面推力轴承安装架的中间通孔处。

[0010] 进一步地,旋转运动装置安装在底板上,旋转运动装置包括第一电机、转动轴,所述第一电机通过第一联轴器与转动轴连接;所述弹跳运动装置的底部设置有平板,所述平板的中部设置有转动轴固定孔,所述转动轴的顶端位于转动轴固定孔内与平板固定连接;所述第一电机固定在第一电机安装架的下端,所述第一电机安装架为上下开口的腔体,所述转动轴贯穿设置于第一电机安装架内部。

[0011] 进一步地,第一电机安装架的内腔壁上设置有转动轴定位架,所述转动轴定位架中部设置有第一深沟轴承,所述转动轴位于第一深沟轴承内。通过采用中空的电机安装架,方便设置有转动轴定位架,通过设置定位架,使得转动轴的稳定性更好。

[0012] 进一步地,驱动机构为第二电机,所述第二电机通过第二联轴器与丝杆连接,所述第二电机安装于第二电机安装架下方,所述第二电机安装架为上下开口的腔体,所述丝杆贯穿设置于第二电机安装架内部。

[0013] 进一步地,第二电机安装架内腔上固定设置有丝杆定位架,所述丝杆定位架设置有与丝杆同轴设置的第二深沟轴承,所述丝杆位于第二深沟轴承内。

[0014] 进一步地,运动导轨底部设置有运动导轨安装座,所述运动导轨安装座固定设置在第二电机安装架顶部。

[0015] 进一步地,运动导轨的顶部固定设置有顶部固定件,所述顶部固定件内部设置有与丝杆同轴的轴承,所述丝杆的顶端安装于所述轴承内;所述运动导轨下端和上端都设置有轻触开关以即磁感应开关。在顶端设置固定件,通过顶部固定轴承与下端定位加的深沟轴承使得丝杆稳定性更好,通过在运动导轨两端同时设置轻触开关以即磁感应开关,以限制受控模型的上下位置,使得模型更加稳定。

[0016] 本实用新型具有如下的优点和有益效果:

[0017] 1、本实用新型考虑气动或磁控的运动模型都是非接触的控制式模型,因此不好控制,本方案采用电机控制丝杆转动,丝杆带动活灵在导轨内运动,通过将活动架与活灵固定,把受控的模型安装在活动架上,控制电机的旋转速度的随时间的变化从而使活动在各阶段的升降速度,从而可以模仿弹跳运动,或升降运动,活灵受控与丝杆,都为接触式控制,使得控制更加稳定方便,同时,再通过旋转运动装置驱动整个弹跳运动装置做旋转运动,从而达到受控的模型可以做旋转加弹跳或升降的运动,解决了现有的弹跳运动模型大多采用气动,或者磁力控制运动受控件做升降弹跳模型,但这些模型的稳定性不好,也不好控制,再者,目前的也没有同时旋转加弹跳或升降的运动模的问题;

[0018] 2、本实用新型考虑弹跳运动装置在状态时其供电的电气线路会发生缠绕,因此,设置导电滑环来接通电源,可以使旋转状态的整个弹跳运动装置连接电源线而不发生缠绕;

[0019] 3、本实用新型在顶端设置固定件,通过顶部固定轴承与下端定位加的深沟轴承使得丝杆稳定性更好,通过在运动导轨两端同时设置轻触开关以即磁感应开关,以限制受控模型的上下位置,使得模型更加稳定。

附图说明

[0020] 此处所说明的附图用来提供对本实用新型实施例的进一步理解,构成本申请的一

部分，并不构成对本实用新型实施例的限定。在附图中：

[0021] 图1是本实用新型的内部结构示意图。

[0022] 图2是本实用新型爆炸结构示意图。

[0023] 图3是本实用新型局部爆炸结构示意图。

[0024] 附图中标记及对应的零部件名称：

[0025] 1-第一电机，2-第一电机安装架，3-第一联轴器，4-第一深沟轴承，5-平面推力轴承安装架，6-导电滑环，7-平面推力轴承，8-底板，9-平板，10-第二电机，11-第二联轴器，12-第二电机安装架，13-第二深沟轴承，14-运动导轨安装座，15-活动架，16-丝杆，17-运动导轨，18-顶部固定件，19-轻触开关，20-磁感应开关，21-转动轴，22-转动轴定位架，23-丝杆定位架，601-出线端，602-进线端，801-转动轴固定孔，802-线路孔。

具体实施方式

[0026] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白，下面结合实施例和附图，对本实用新型作进一步的详细说明，本实用新型的示意性实施方式及其说明仅用于解释本实用新型，并不作为对本实用新型的限定。

[0027] 应当理解，术语第一、第二等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。尽管本文可以使用术语第一、第二等等来描述各种单元，这些单元不应当受到这些术语的限制。这些术语仅用于区分一个单元和另一个单元。例如可以将第一单元称作第二单元，并且类似地可以将第二单元称作第一单元，同时不脱离本实用新型的示例实施例的范围。

[0028] 应当理解，本文中术语“和/或”，仅仅是一种描述关联对象的关联关系，表示可以存在三种关系，例如，A和/或B，可以表示：单独存在A，单独存在B，同时存在A和B三种情况，本文中术语“/和”是描述另一种关联对象关系，表示可以存在两种关系，例如，A/和B，可以表示：单独存在A，单独存在A和B两种情况，另外，本文中字符“/”，一般表示前后关联对象是一种“或”关系。

[0029] 应当理解，在本实用新型的描述中，术语“上”、“竖直”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系，是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，或者是本领域技术人员惯常理解的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0030] 应当理解，当将单元称作与另一个单元“连接”、“相连”或“耦合”时，它可以与另一个单元直相连接或耦合，或中间单元可以存在。相对地，当将单元称作与另一个单元“直接相连”或“直接耦合”时，不存在中间单元。应当以类似方式来解释用于描述单元之间的关系的其他单词(例如，“在……之间”对“直接在……之间”，“相邻”对“直接相邻”等等)。

[0031] 在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0032] 本文使用的术语仅用于描述特定实施例，并且不意在限制本实用新型的示例实施

例。如本文所使用的，单数形式“一”、“一个”以及“该”意在包括复数形式，除非上下文明确指示相反意思。还应当理解术语“包括”、“包括了”、“包含”、和/或“包含了”当在本文中使用时，指定所声明的特征、整数、步骤、操作、单元和/或组件的存在性，并且不排除一个或多个其他特征、数量、步骤、操作、单元、组件和/或他们的组合存在性或增加。

[0033] 还应当注意到在一些备选实施例中，所出现的功能/动作可能与附图出现的顺序不同。例如，取决于于所涉及的功能/动作，实际上可以实质上并发地执行，或者有时可以以相反的顺序来执行连续示出的两个图。

[0034] 在下面的描述中提供了特定的细节，以便于对示例实施例的完全理解。然而，本领域普通技术人员应当理解可以在没有这些特定细节的情况下实现示例实施例。例如可以在框图中示出系统，以避免用不必要的细节来使得示例不清楚。在其他实施例中，可以不以非必要的细节来示出众所周知的过程、结构和技术，以避免使得示例实施例不清楚。

[0035] 实施例1：

[0036] 如图1、图2、图3所示，一种旋转弹跳运动模型，旋转运动装置以及弹跳运动装置，所述旋转运动装置驱动整个弹跳运动装置做旋转运动，所述弹跳运动装置驱动受控物件做弹跳运动；所述弹跳运动装置包括驱动机构、丝杆16、活灵以及运动导轨17，所述驱动机构驱动丝杆16正反旋转，所述活灵与丝杆16通过螺纹配合，活灵随丝杆16的正反旋转在运动导轨17上做往复运动；所述活灵连接活动架15，所述受控物件安装在活动架15上。

[0037] 实施时，弹跳运动装置旋转运动方向的中线上固定设置有导电滑环6，所述弹跳运动装置的电气连接线通过导电滑环6连接电源线。弹跳运动装置位于旋转运动装置的上方；所述旋转运动装置与弹跳运动装置通过平面推力轴承7连接。旋转运动装置顶部设置有平面推力轴承安装架5，所述平面推力轴承安装架5为圆形台面且中部设置有通孔，所述平面推力轴承7安装于平面推力轴承安装架5上方且同轴设置；所述导电滑环6安装在平面推力轴承安装架5的中间通孔处。旋转运动装置安装在底板8上，旋转运动装置包括第一电机1、转动轴21，所述第一电机1通过第一联轴器3与转动轴21连接；所述弹跳运动装置的底部设置有平板9，所述平板9的中部设置有转动轴固定孔801，所述转动轴21的顶端位于转动轴固定孔801内与平板9固定连接；所述导电滑环6包括出线端601以及进线端602，平板9上还设置有线路孔802，出线端601位于线路孔802内，平板9转动时，导电滑环转动，从而时导线不会缠绕。所述第一电机1固定在第一电机安装架2的下端，所述第一电机安装架2为上下开口的腔体，所述转动轴21贯穿设置于第一电机安装架2内部。所述第一电机安装架2的内腔壁上设置有转动轴定位架22，所述转动轴定位架22中部设置有第一深沟轴承4，所述转动轴21位于第一深沟轴承4内。驱动机构为第二电机10，所述第二电机10通过第二联轴器11与丝杆16连接，所述第二电机10安装于第二电机安装架12下方，所述第二电机安装架12为上下开口的腔体，所述丝杆16贯穿设置于第二电机安装架12内部。第二电机安装架12内腔上固定设置有丝杆定位架23，所述丝杆定位架23设置有与丝杆16同轴设置的第二深沟轴承13，所述丝杆16位于第二深沟轴承13内。运动导轨17底部设置有运动导轨安装座14，所述运动导轨安装座14固定设置在第二电机安装架12顶部。运动导轨17的顶部固定设置有顶部固定件18，所述顶部固定件18内部设置有与丝杆16同轴的轴承，所述丝杆16的顶端安装于所述轴承内；所述运动导轨17下端和上端都设置有轻触开关19以即磁感应开关20。

[0038] 以上所述的具体实施方式，对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进

一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本实用新型的具体实施方式而已，并不用于限定本实用新型的保护范围，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

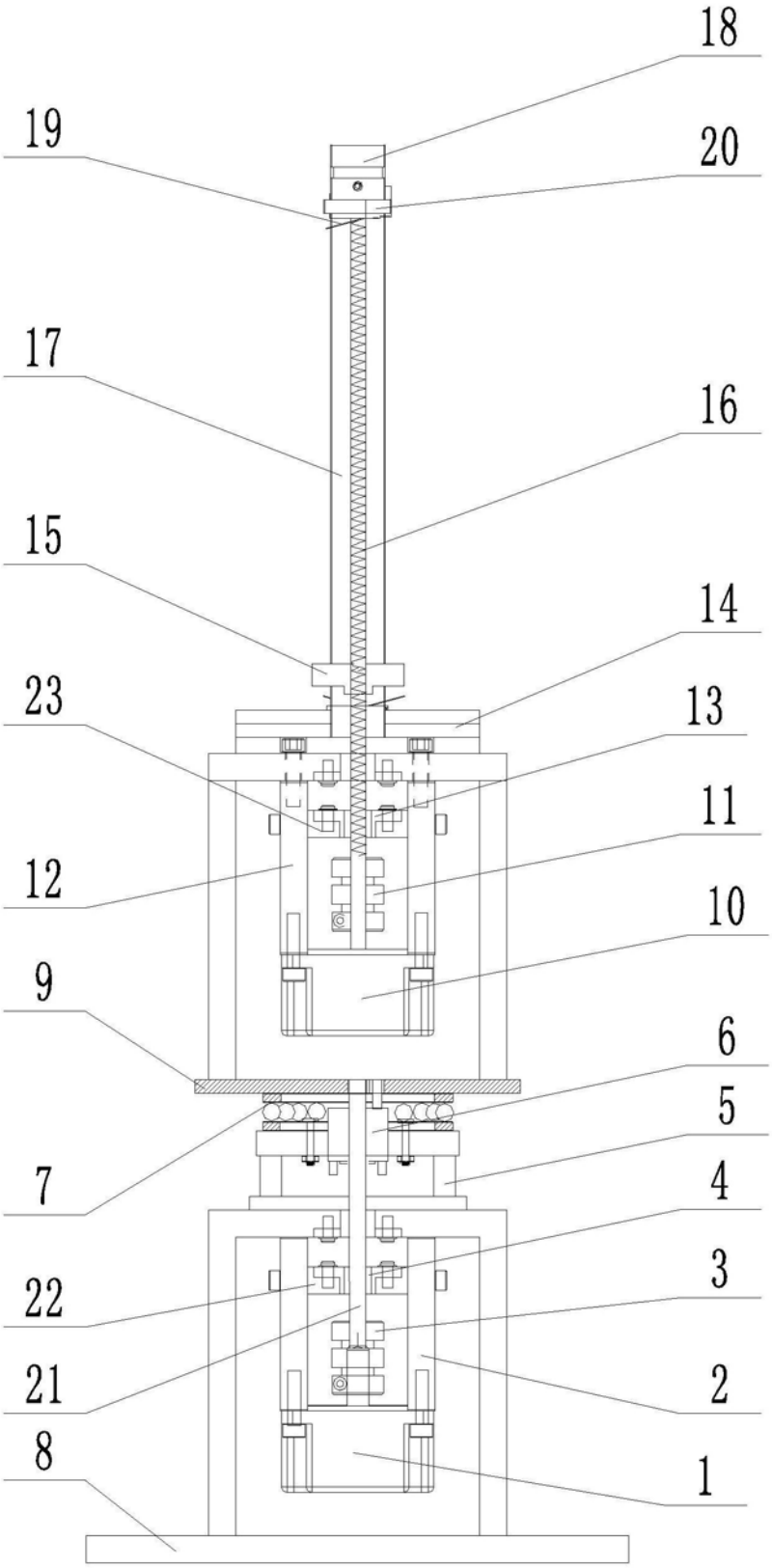


图1

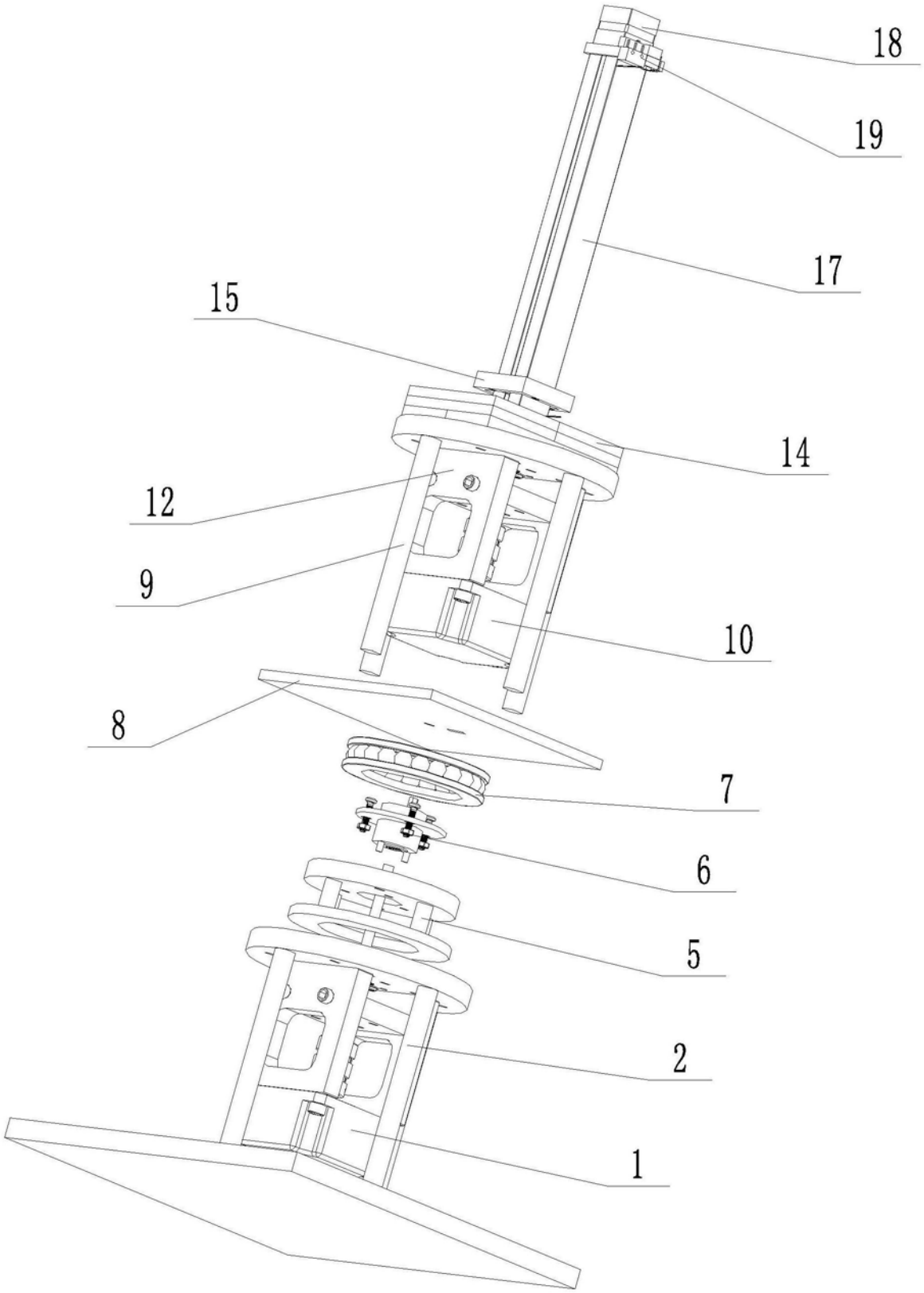


图2

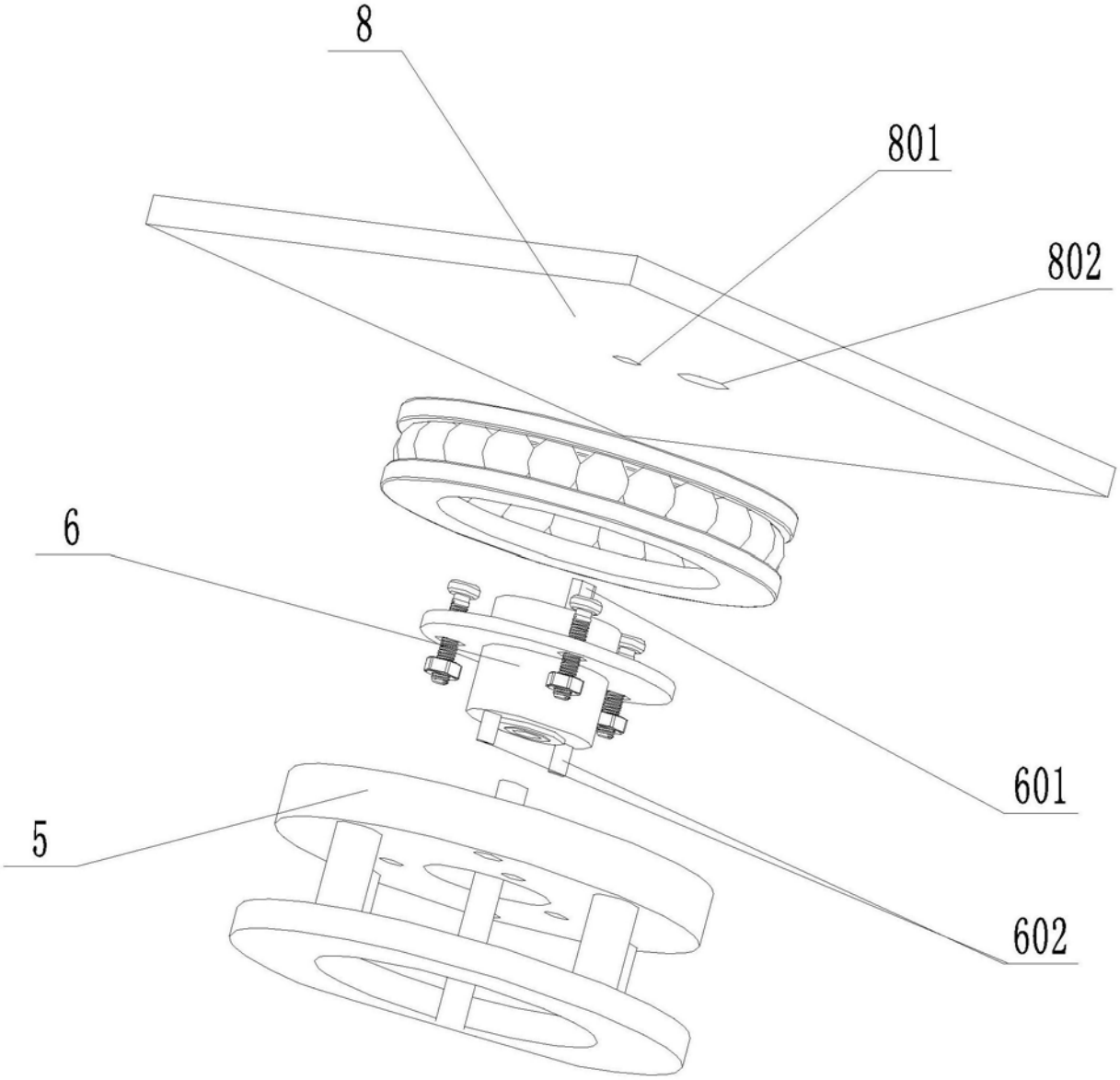


图3